THE STABLE

MEMORIA DE PRODUCCIÓN

Mario Villanueva Torres



Índice

Concepto y referencias
Modelado (Maya)
Detalles (ZBrush)
Texturizado (Substance Painter)
Render (Unreal Engine)
Posproducción (Premiere Pro)
Dificultades y conclusión
Acceso a los renders

Concepto y referencias

El proyecto consiste en la composición de la escena de un establo campestre con estética e iluminación realistas.

La idea original consistía en modelar hasta 3 pisos del establo (ver *Imagen 1*), pero al final se limitó la altura del bloque a un solo piso con un pequeño altillo.

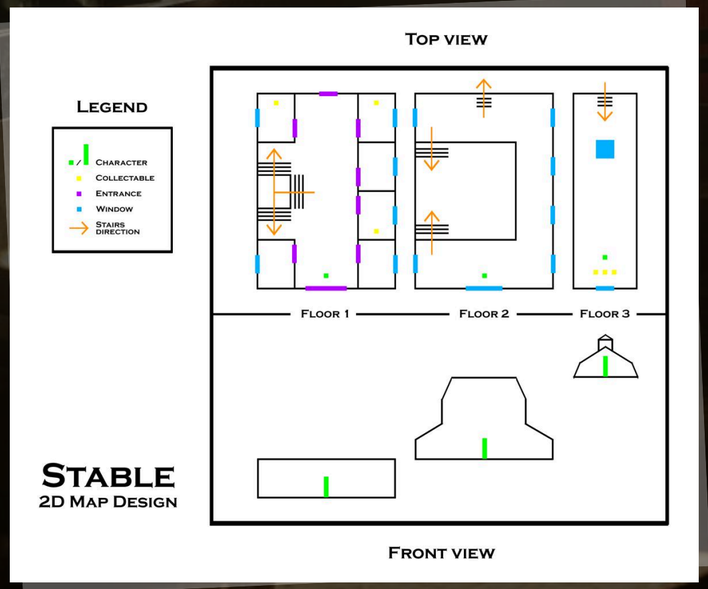


Imagen 1. Map Design original de la escena

Una vez fijados los objetivos finales, el primer paso fue buscar referencias técnicas y estilísticas que ayudasen a establecer el tono de la escena y un punto del que partir al momento de modelar los diferentes assets y props que la componen.

Para aglutinar todas en un mismo espacio, me apoyé en el software de PureRef (ver *Imagen 2*).

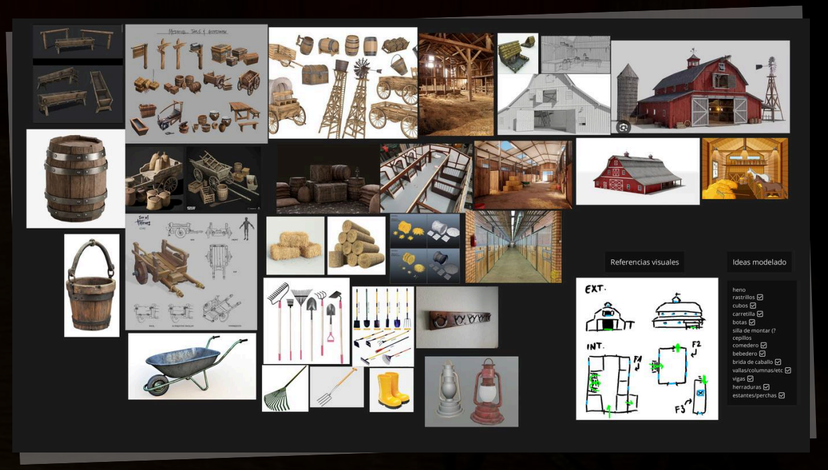


Imagen 2. Referencias usadas en *PureRef*

Modelado (Maya)

El proceso de modelado fue realizado al completo en el *software* de *Autodesk Maya*.

El *workflow* consistía en partir de primitivas (planos, cubos, cilindros, etc.) para crear las formas básicas de las que ir extruyendo polígonos hasta alcanzar la forma buscada. Luego, añadiría detalles combinando *assets* y con ayuda de modificadores como el espejo o el bevelado.

El siguiente paso fue desplegar las UVs de los modelos separando los modelos en poliedros básicos, a partir de los cuales resultaba más sencillo realizar los cortes necesarios. Una vez desplegadas, ajustaría los tamaños para optimizar el *layout* en el espacio de texturas (UDIM) al mismo tiempo que mantenía cierta coherencia en la resolución entre diferentes modelos.

Por último, asignaría materiales vacíos a las diferentes partes de los *props*, separando, por ejemplo, las partes de madera de las metálicas en los muros del establo, o las partes translúcidas de las opacas en las lámparas (ver *Imagen 3*).

Todos los objetos modelados fueron exportados en formato *.fbx*, con el pivote centrado y sin deformadores de posición ni de malla, para agilizar la alternancia constante entre los siguientes programas.

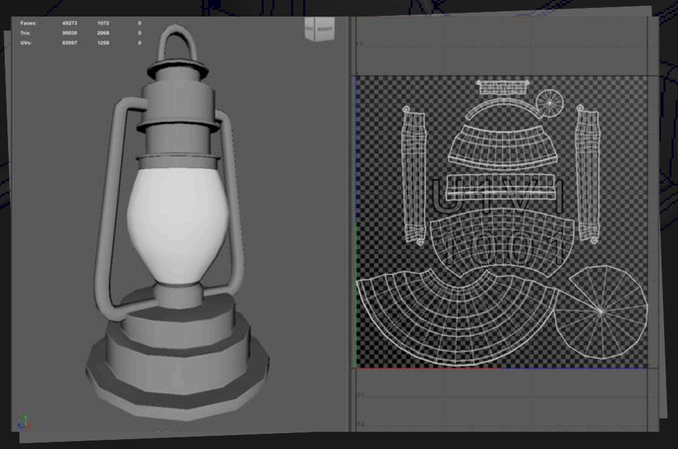


Imagen 3.
Modelo de lámpara con diferentes materiales asignados y UVs desplegadas

Detalles (ZBrush)

El *software* de *Maxon ZBrush* fue utilizado para añadir detalles y subdivisión de malla a los modelos con el objetivo de exportar versiones *high-poly* de los mismos y posteriormente obtener los mapas de texturas que aplicar durante el texturizado.

El flujo de trabajo consistía en volver a *Maya* para añadir *loops* de soporte donde fuese necesario, arreglar *n-gons* y mallas no cerradas correctamente. Luego, ya en *ZBrush*, añadiría una o dos capas de subdivisión sin *smooth* (para reforzar sutilmente las aristas) y varias capas más de subdivisión con *smooth* (para suavizar las aristas y añadir detalles).

Finalmente, con ayuda del *Decimation Master* de la herramienta *ZPlugin*, reduciría la densidad de malla al decimar alguno de los modelos, manteniendo los detalles más importantes (ver *Imagen 4*).

En casos excepcionales, como con el carro de madera, *ZBrush* serviría para añadir pequeños modelos de clavos y tornillos que más tarde devolvería a *Maya* para reducirles la carga de polígonos y reutilizarlos en otros *props*.

De nuevo, todos los modelos fueron exportados en formato *.fbx*.

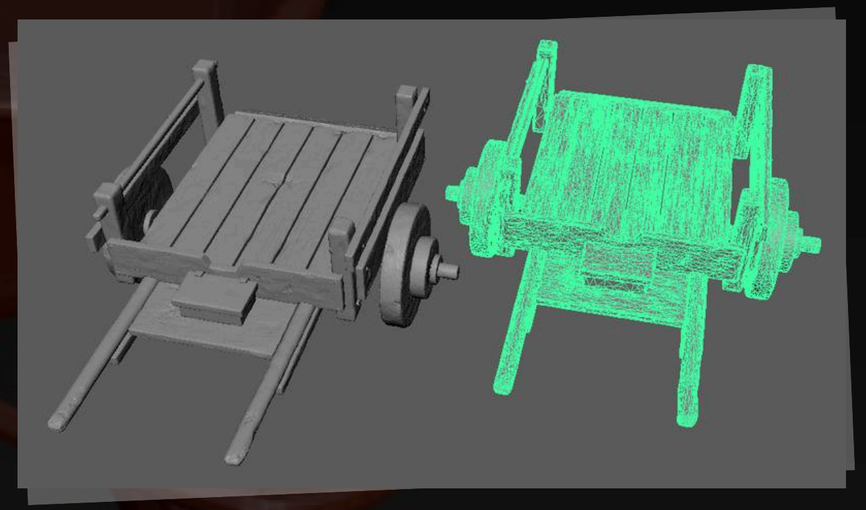


Imagen 4. Ejemplo de la malla del carro de madera decimada en 35 000 vértices

Texturizado (Substance Painter)

El último paso antes de la composición final fue el texturizado en el *software* de *Adobe Substance 3D Painter*.

El procedimiento con cada *prop* consistió en importar el modelo *low-poly* (exportado de *Maya*) y procesar la malla (*bake mesh*) a partir del modelo *high-poly* (exportado de *ZBrush*). Una vez obtenidos los pases de render, procedería a texturizar.

Los materiales fueron creados combinando materiales y *smart materials* provistos por el programa junto con materiales externos obtenidos de *Poly Haven*, *Sketchuptexture*... Posteriormente fueron modificados con máscaras de recorte, de curvatura y de ruido, además de superposición de capas y pintura manual (ver *Imagen 5*).



Imagen 5. Material metálico compuesto por una capa de metal corroído con una máscara con generador de ruido y otra de metal pintado de verde con una máscara con generador de curvatura

Texturizado (Substance Painter)

El proceso fue agilizado gracias a la creación de *prefabs* de materiales que reutilizar entre *assets*, debiendo reajustar las máscaras y los colores pero manteniendo los modificadores.

Todas las texturas fueron exportadas con una resolución de 4 096 x 4 096 píxeles según el flujo PBR (*Physically Based Rendering*) de *Substance Painter* optimizado para *Unreal Engine*, que divide las imágenes en 3 capas:

- *Base Color Map*
- *ORM*
  - *Ambient Occlussion Map*
  - *Roughness Map*
  - *Metallic Map*
- *Normal Map*

En casos como los de la lámpara, que cuenta además con un material de cristal translúcido, exportaría a mayores una capa de Opacidad (ver *Imagen 6*).

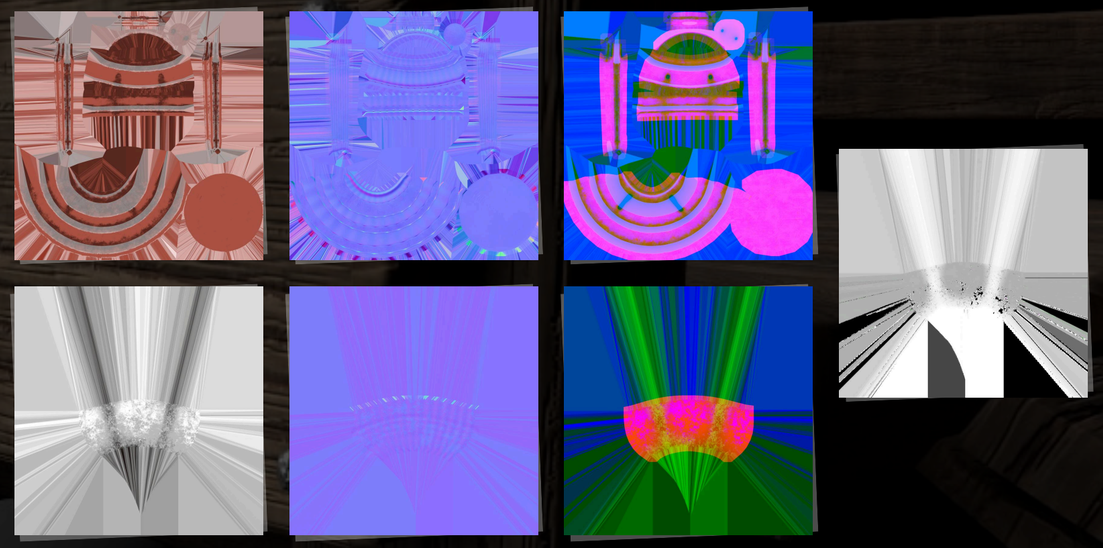


Imagen 6. Texturas de la lámpara, correspondientes a los materiales de la base (arriba) y la bombilla (abajo). De izquierda a derecha: *Base Color Map*, *Normal Map*, *ORM Maps*, *Opacity Map*

Render (Unreal Engine)

La composición final de la escena fue creada en *Unreal Engine* con el objetivo de exportar una cinemática que permitiera visualizar el acabado de la misma.

Primero crearía un terreno básico con las herramientas del *software* para colocar las paredes en el plano, formando el establo de forma modular. A continuación, completaría la escena con los demás elementos individuales (ver *Imagen 7*).

Con el entorno completado, procedería a crear los materiales para cada uno de los *props*, asignando respectivamente las texturas obtenidas en *Substance* mediante nodos, y luego enlazando dichos materiales a los *assets* (ver *Imagen 8*).

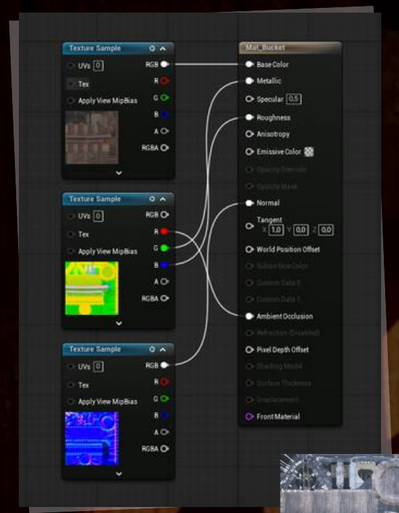
Para completar la ambientación de la escena, incorporaría diferentes materiales en el terreno hasta lograr un suelo realista ajustado a la temática.

Los materiales, de *Fab*, incluyen tierra con marcas, aparentando las ruedas de un tractor; hierbajos, para simular el descuido del interior de los cubículos; o heno, esparcido por el conjunto del establo para demostrar un uso continuado (ver *Imagen 9*).



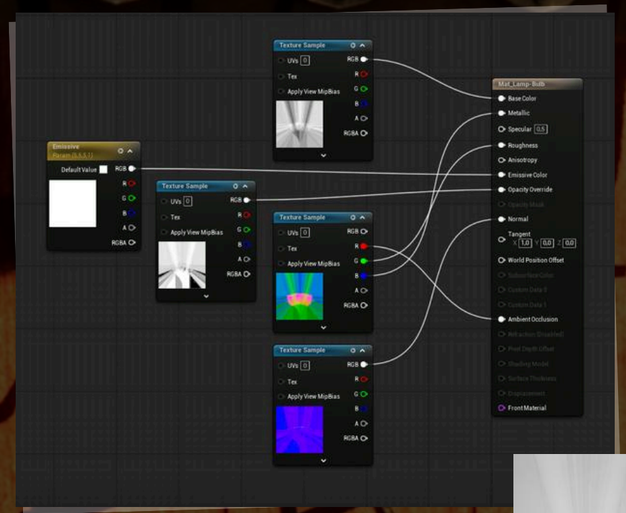
Imagen 7. Elementos sin texturizar situados en la escena de *Unreal Engine*

Render (Unreal Engine)



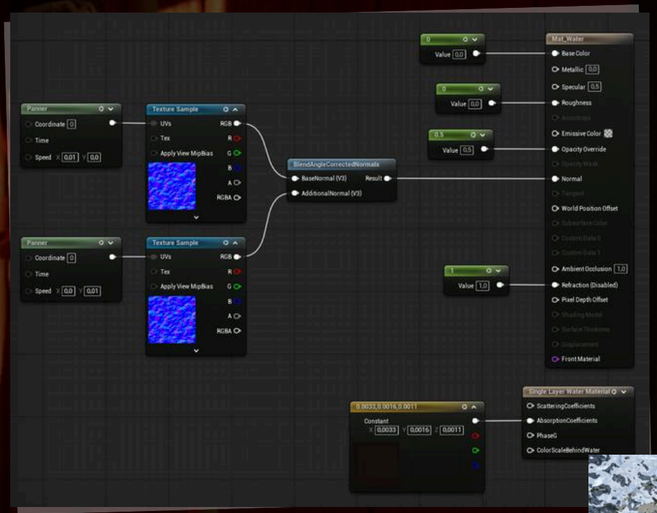


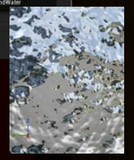
Material simple del cubo de madera





Material de la bombilla de la lámpara, con capa extra de opacidad y emisivo





Material del agua, con 2 mapas de normales animados por su respectivo *Panner* y absorción de tonos rojos

Imagen 8.
Nodos de materiales con sus correspondientes resultados

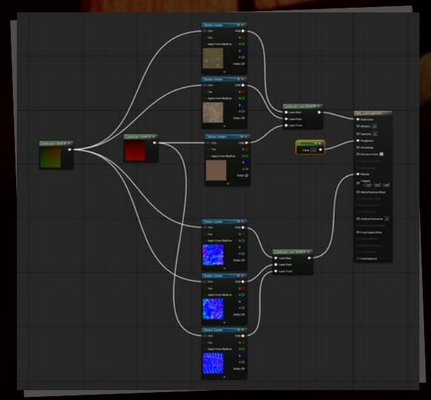






Imagen 9.
Nodos del material del terreno dividido en capas superpuestas, con mapas de color base y normales, e imágenes demostrativas en escena

Render (Unreal Engine)

De *Fab* también fueron descargados varios *decals* que colocaría en lugares estratégicos con la finalidad de añadir detalles sin menoscabar las texturas originales: gravilla en las conjunciones entre suelo y paredes, manchas bajo las ventanas, o humedades en el techo (ver *Imagen 10*).



Imagen 10.
Decals de gravilla y heno en el suelo (arriba) y manchas bajo las ventanas (derecha)



Imagen 11. Planos rodeando el establo con textura de *Cubemap*, dando sensación de amplitud y tridimensionalidad

El último paso en la estructuración del entorno fue la creación del exterior. Tras valorar la opción de crear todo un terreno sencillo alrededor de las ventanas, o de añadir una imagen plana con movimiento relativo a la cámara (*parallax mapping*), acabaría optando por situar un *Cubemap* en cada uno de los lados del establo, con cuatro planos cardinales desenfocados que darían sensación de profundidad y detalle sin necesidad de consumir más recursos (ver *Imagen 11*).

Render (Unreal Engine)

El siguiente paso fue diseñar la iluminación ambiental. Para ello, no solo me ayudaría de la luz direccional (que serviría como luz principal en las animaciones), sino que utilizaría los modelos de las lámparas para situar diversos puntos de luz en los rincones más tenues, a fin de añadir claridad a la fotografía y hacer uso del juego de sombras para más adelante componer los planos.

El toque final fue la adición de volumetría a los halos de luz, simulando partículas de polvo suspendidas en el ambiente sin recargar la escena de partículas reales y añadiendo aún mayor realismo (ver *Imagen 12*).



Imagen 12. Halo volumétrico que simula la dispersión de la luz a través de partículas suspendidas en el aire

Para la ambientación cinematográfica, además de la iluminación del escenario, fue necesario añadir un volumen de posprocesado global con niveles de exposición controlados, efectos de *bloom* por convolución, *lens flares*, un ligero viñeteado en las esquinas y una mínima capa de ruido granular en la imagen final (ver *Imagen 13*).

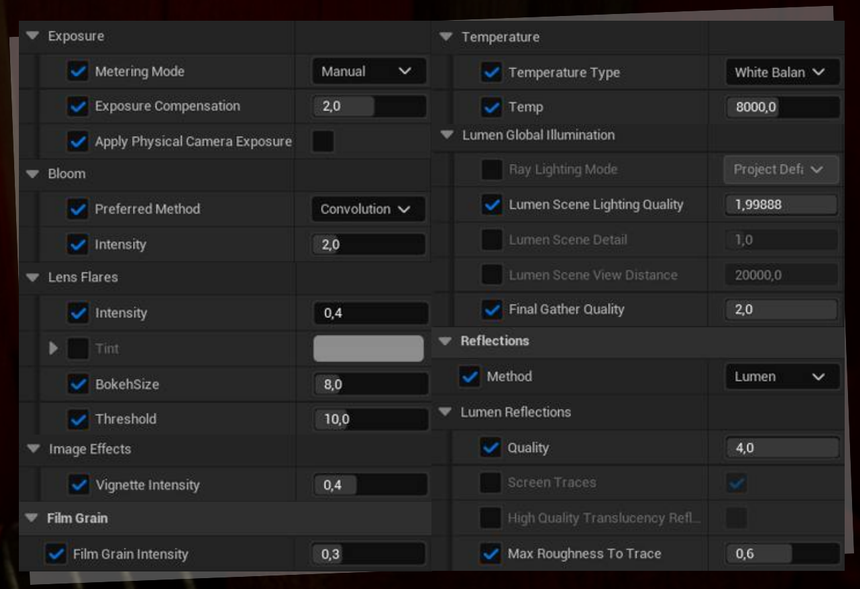


Imagen 13. Ajustes principales del volumen de posprocesado en *Unreal Engine*

Render (Unreal Engine)

Con el objetivo de crear una cinemática ficcionada sin dejar atrás gran parte de la escena sin mostrar, decidí dividir la composición de cámaras en dos secuencias: el *teaser*, con una linealidad más narrativa; y una pequeña sucesión de planos que tomase el rol de demostración visual o *showcase.*

Así, el *teaser* muestra un plano continuo que atraviesa el establo por el pasillo central, centrando la imagen en pequeños detalles y animaciones de algunos elementos en escena. El aspecto final fue logrado a partir del *preset* de cámara de *Super 35mm* de *Unreal Engine* en formato *CinemaScope* (2.39:1).

La apertura del diafragma se mantiene a lo largo del metraje en *2.8f*, mientras que el enfoque oscila durante la secuencia para jugar con la nitidez de la imagen en momentos puntuales.

La animación del *teaser* comenzó siendo un movimiento en línea recta de la cámara, pero paulatinamente se irían añadiendo pequeños desfases y giros apuntando en dirección a las animaciones secundarias de los demás *assets* en escena (como puertas y luces). El último arreglo fue proporcionado por un efecto de *Camera Shake* con una composición de dos patrones:

- El *Perlin Noise*, con amplitud y frecuencia de posición (en *x*, *y*, *z*) de 1.2 - 1, 1.2 - 1 y 0.6 - 1, respectivamente; y de rotación (*pitch*, *yaw*, *roll*) de 0.05 - 1, 0.05 - 1 y 0.02 - 1, respectivamente.
- El *Wave Oscilator*, con amplitud y frecuencia de posición de 0.2 - 0.4, y de rotación de 0.1 -1, respectivamente, en todos sus ejes.

Dichos patrones buscan simular el traqueteo errático de una cámara en mano real.

Render (Unreal Engine)



Por otro lado, para el *showcase* decidiría optar por un formato 4:3 para abarcar más espacio vertical en pantalla. Las animaciones resultaron mucho más simples, contando simplemente con un suave paneo lateral para comprender más elementos en cada plano, y un ligero movimiento de la luz direccional (el "sol") para dirigir la mirada del espectador.

Ambas cinemáticas fueron exportadas como secuencias de *.png* con una resolución de 3840 x 1608 píxeles (2.39:1) y 2144 x 1608 píxeles (4:3), y con un *frame rate* de 24 fotogramas por segundo. A mayores, debido a diversos problemas tratando de exportar los diferentes pases de render del *showcase* por separado (*roughness*, *world normals*...), optaría por capturar la pantalla durante su reproducción directamente en el *viewport* de *Unreal*, provocando una pérdida notable de calidad en la imagen final.

Posproducción (Premiere Pro)

La posproducción de las cinemáticas fue llevada a cabo en su totalidad en el *software* de *Adobe Premiere Pro*.

Debido a que el montaje general ya había sido realizado en *Unreal Engine*, la edición fue mínima, limitándose a pequeños cortes y fundidos entre escenas del *showcase*. Para los pases de render, además, solaparía cada uno de los vídeos y les aplicaría sus correspondientes máscaras de recorte.

El trabajo en *Premiere* se centró mayoritariamente en la construcción de un ambiente sonoro específico para cada una de las secuencias, especialmente en el *teaser*, por cargar con gran parte del peso narrativo. Para ello, los sonidos fueron descargados libres de derechos de plataformas como *Freesound* o *Pixabay*, y luego recortados y editados individualmente (nivel de volumen, reverberación, superposición y fundidos).

Finalmente, elaboraría unas pequeñas escenas finales para los créditos y exportaría cada uno de los vídeos en formato H.264 (*.mp4*), en sus resoluciones originales (3840 x 1608 píxeles para el *teaser* y 2144 x 1608 píxeles para el *showcase*), de nuevo a 24 fps progresivos y con formato de audio AAC, a una velocidad de muestreo de 48 kHz, en estéreo y a 320 Kbps.

Dificultades y conclusión

El principal condicionante durante la elaboración de este proyecto fue técnico, al realizarlo en la totalidad de su conjunto desde un portátil personal.

Si bien las especificaciones no son excesivamente limitadas (32 GB de RAM, procesador Intel Core i9-14900H 2.20 GHz, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB), el hecho de tratarse de un ordenador portátil y no de sobremesa complicó el trabajar con texturas en alta resolución (4096 x 4096) e iluminación de elevado realismo dentro de un *software* de tanta exigencia como *Unreal Engine*.

Además de la lentitud generalizada al trabajar con multitud de archivos simultáneamente, los numerosos *crasheos* ralentizaron en cierta medida los avances a lo largo del desarrollo.

Sin embargo, a grandes rasgos, la obra avanzó sin mayores problemas en un proceso más laborioso que complejo, donde las limitaciones temporales supusieron el segundo condicionante en el potencial alcance del proyecto (por ejemplo, forzando a acotar el modelo del establo a un solo piso en lugar de los dos o incluso tres pisos originales).

Las únicas dificultades que vale la pena mencionar a mayores son, quizás, la falta de experiencia con el *software* utilizado y la necesidad de adaptación a un *workflow* específico. Con todo, ambas se solventaron con facilidad en paralelo a los avances de la producción.

En general, considero que este proyecto ha supuesto una mejora significativa en mis habilidades en la materia y, personalmente, encuentro el resultado final muy satisfactorio.

THE STABLE

Acceso a los renders

The Stable - Teaser Sequence (YouTube).

The Stable - Showcase Sequence (YouTube).

The Stable - Render Passes Sequence (YouTube).

Mario Villanueva Torres
Técnicas de Modelado y Animación de Videojuegos
Centro de Estudios de Innovación (CEI.)
Madrid · 2026

Software utilizado:

